Dos mapas bajo Yucatán

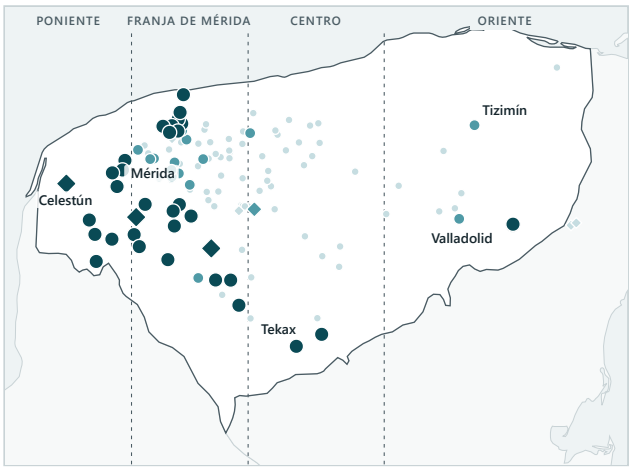
Qué tiene el agua subterránea monitoreada de Yucatán, dónde, y qué tratamiento pide.

Equipo Sapos AI
Christian Carreño · Christopher Quiñones
Daniel Gómez · Eliana Osorio · Raúl Cetina
Evidence Board · 13 de noviembre de 2026

HALLAZGO

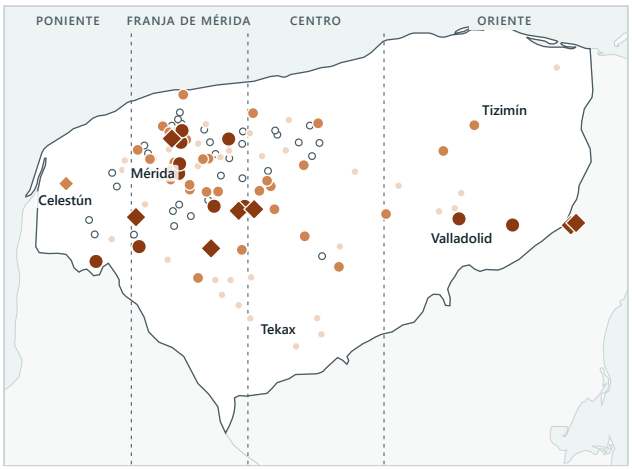
El agua subterránea monitoreada en Yucatán no tiene un solo problema: tiene dos mapas distintos. Las ● sales y la dureza son más frecuentes hacia el poniente del estado; las ◆bacterias fecales aparecen en las cuatro zonas y con mayor frecuencia en los cenotes.

● **Sales** · sitios según cuántos de sus muestreos superan 1,000 mg/L de sólidos disueltos totales



Nunca (71 sitios) · A veces (16) · En la mitad o más de sus muestreos (34)

◆**Bacterias** · sitios según cuántos de sus muestreos detectaron coliformes fecales



Nunca (37) · A veces (33) · En la mitad o más (18) · Sin medición (33)

Cada punto es un sitio de la red; el rombo es un cenote y el círculo un pozo. Las líneas punteadas separan las cuatro zonas usadas en este análisis, definidas por longitud: Poniente (al oeste de 89.9° O; sitios de Celestún, Halachó, Kinchil, Maxcanú, Samahil y Tetiz), Franja de Mérida (89.9° a 89.3° O), Centro (89.3° a 88.6° O) y Oriente (al este de 88.6° O). Elaboración del equipo con datos de RENAMECA (CONAGUA); límites estatales de Natural Earth.

OBSERVADO

Sales. Supera la referencia de sólidos disueltos 86.7 % de los muestreos del Poniente, 28.6 % de la Franja de Mérida, 9.5 % del Centro y 14.8 % del Oriente. De los 34 sitios que la superan en la mitad o más de sus muestreos, 25 están al oeste de 89.6° O.

Dureza. De 89.7 % en el Poniente a 18.2 % en el Oriente.

Bacterias. Hay coliformes fecales en las cuatro zonas: solo en pozos, de 18.2 % a 36.2 % de los muestreos por zona. En cenotes, 79.4 % de 97 muestreos; en pozos, 27.5 % de 505.

INTERPRETACIÓN

Son dos patrones distintos. La salinidad y la dureza varían con la ubicación del sitio: son más frecuentes al poniente, tanto en la zona Poniente como en el occidente de la Franja de Mérida.

La detección de bacterias fecales no se limita a una zona y es más frecuente en los cenotes que en los pozos de la red.

Son asociaciones. No identificamos el origen de ninguno de los dos.

IMPLICACIÓN

Cada patrón pide un tratamiento diferente. La desinfección es pertinente en las cuatro zonas monitoreadas; atender sales y dureza importa sobre todo en el poniente del estado. La tabla de abajo lo lleva a sitios.

Para quien decide dónde vigilar y tratar, la pregunta útil no es «¿está bien el agua?», sino «¿qué tiene el agua aquí?».

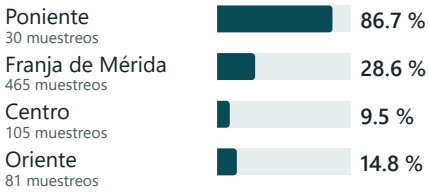
LOS DOS MAPAS JUNTOS · QUÉ ATENDER EN CADA SITIO

ZONA	SITIOS	NINGUNO RECURRENTE	SALES O DUREZA	BACTERIAS	AMBOS
Poniente	9	0	8	0	1
Franja de Mérida	69	24	33	9	3
Centro	30	22	7	1	0
Oriente	13	6	3	3	1
Yucatán	**121**	**52**	**51**	**13**	**5**

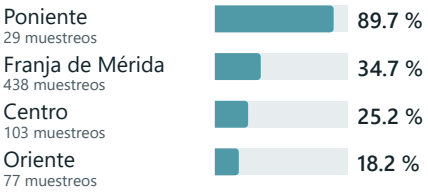
«Recurrente»: el sitio rebasa la referencia en la mitad o más de sus muestreos (sólidos disueltos o dureza; coliformes fecales). En 33 sitios no se midieron coliformes (15 de «ninguno» y 18 de «sales o dureza»). Los 5 sitios con ambos: un pozo en Chemax, uno en Halachó y uno en Opichén, y dos cenotes, en Chapab y Kopomá.

RESULTADOS POR ZONA · PORCENTAJE DE MUESTREOS SOBRE EL VALOR DE REFERENCIA

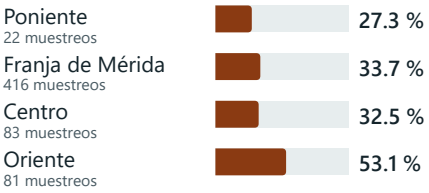
Sólidos disueltos > 1,000 mg/L



Dureza total > 500 mg/L



Coliformes fecales detectados



Solo en pozos, la detección de coliformes por zona es 18.2 % (Poniente, 11 muestreos), 28.0 % (Franja de Mérida, 368), 19.1 % (Centro, 68) y 36.2 % (Oriente, 58).

ZONA	SITIOS	SITIOS QUE SUPERAN SÓLIDOS DISUELTOS EN LA MITAD O MÁS DE SUS MUESTREOS	MEDIANA DE SÓLIDOS DISUELTOS POR SITIO	SITIOS CON COLIFORMES MEDIDOS	SITIOS CON ALGUNA DETECCIÓN
Poniente	9	9 de 9	1,506.5 mg/L	5	2
Franja de Mérida	69	21 de 69	765.0 mg/L	48	31
Centro	30	2 de 30	624.5 mg/L	22	11
Oriente	13	2 de 13	765.5 mg/L	13	7

CENOTES Y POZOS

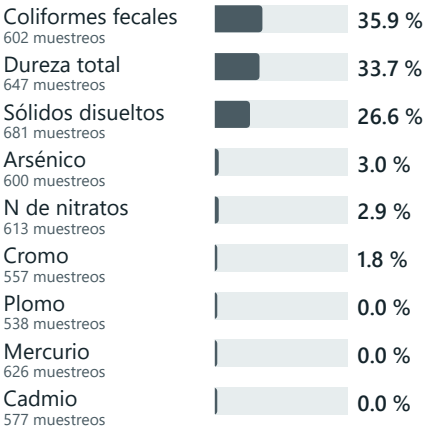
Coliformes fecales detectados



Los 8 cenotes de la red tuvieron al menos una detección y 7 la tuvieron en la mitad o más de sus muestreos. De 80 pozos con medición, 43 tuvieron alguna detección y 11 en la mitad o más.

TODOS LOS PARÁMETROS

Muestreos sobre la referencia en todo el estado



EN EL TIEMPO

0 de 30

sitios con ocho o más años de datos muestran un aumento significativo de sólidos disueltos. En 3 baja y en 27 no hay tendencia.

Prueba de Mann-Kendall sobre la mediana anual de cada sitio ($p < 0.05$). Con 30 pruebas se esperan uno o dos resultados significativos por azar.

En esos mismos sitios, la detección de coliformes varió entre 13.8 % y 59.3 % de los muestreos por año de 2012 a 2020, sin una dirección clara (2021 y 2022 tienen menos de 15 muestreos con coliformes). No encontramos señal de deterioro; eso no prueba que no lo haya.

Referencias de la NOM-127-SSA1-2021, en mg/L: dureza 500; sólidos disueltos 1,000; nitrógeno de nitratos 11; cromo 0.05; plomo 0.01; mercurio 0.006; arsénico 0.01 y cadmio 0.003 (límites de cumplimiento gradual, tabla 5). Coliformes fecales: cualquier detección; con el umbral de 1,000 NMP/100 mL, que CONAGUA clasifica como «contaminada», lo superan 7.0 % de los 602 muestreos, en 19 sitios.

LO QUE UN RESUMEN POR SITIO NO DEJA VER

0 sitios → 19 sitios

Coliformes fecales sobre 1,000 NMP/100 mL. Con un solo valor por sitio (media geométrica), ninguno de los 88 sitios medidos lo supera. Muestreo por muestreo, 19 sitios lo superaron al menos una vez, en eventos repartidos entre 2012 y 2022.

3 sitios → 14 sitios

Nitrógeno de nitratos sobre 11 mg/L. Con un solo valor por sitio (mediana), lo superan 3 de 121 sitios. Muestreo por muestreo, 14 sitios lo superaron al menos una vez; 11 de ellos solo en 2021 o 2022, y 10 de esos eventos son de una misma campaña (25 jul a 11 ago de 2022). Hace falta remuestreo para saber si es un cambio real.

El valor por sitio lo calculó el equipo con las reglas que CONAGUA publica para su semáforo; no es el semáforo oficial. Los valores con «<» se tomaron en su límite de detección. Un resumen por sitio sirve para clasificar; el detalle por muestreo muestra los episodios que ese resumen promedia.

DATOS UTILIZADOS

FUENTE	CONTENIDO USADO	ARCHIVO EN ESTA CARPETA
RENAMECA, CONAGUA. Calidad del agua subterránea, descargado el 13 nov 2026 de gob.mx/conagua	121 sitios y 683 muestreos de Yucatán, del 24 nov 2012 al 15 nov 2023; 9 parámetros	`datos/Subterraneo.xlsb`
NOM-127-SSA1-2021 (DOF, 2 de mayo de 2022), tablas 2, 4, 5 y 6	Valores de referencia por parámetro	Nota de referencias
CONAGUA (2025). Generalidades de los indicadores de calidad del agua	Reglas del semáforo y escala de coliformes	Procedimiento 6
Natural Earth (dominio público), límites estatales	Contorno de la península para los mapas	`datos/peninsula.geojson`

PREPARACIÓN Y CALIDAD DEL DATO

REVISIÓN	RESULTADO
Recorte a Yucatán por el campo ESTADO	121 de 2,872 sitios; 683 de 14,519 registros
Nombres de municipio con y sin acento o con espacios sobrantes	75 grafías en la fuente; 64 municipios tras unificar
Duplicados de sitio y fecha	0
Registros sin sitio o sitios sin registros	0 en Yucatán
Coordenadas fuera del estado	0; dos cenotes de Chemax quedan sobre el límite con Quintana Roo
Año frente a fecha del muestreo	Coinciden en los 683 registros
Valores bajo el límite de detección («<»)	Coliformes 64.1 %; arsénico 96.5 %; cromo 81.9 %; plomo 98.1 %; mercurio 89.9 %; cadmio 100 %; nitratos 3.1 %; sólidos disueltos y dureza 0 %
Sitios sin medición de coliformes	33 de 121, que son los 33 sitios incorporados en 2022. Hay coliformes en 42 de 82 muestreos de 2022 y en ninguno de 2023
Cambios en la red	De 36 a 71 sitios muestreados en 2019; 11 muestreos en 2021; 33 sitios nuevos en 2022

PROCEDIMIENTOS

1. **Lectura.** Se leen las tres hojas del archivo original sin alterar ningún valor.
2. **Excedencia.** Un muestreo supera la referencia si su valor es mayor que el límite de la norma. Un valor reportado con «<» cuenta como no detectado y nunca como excedencia; uno con «>» cuenta como detección.
3. **Por sitio.** Cada sitio se clasifica en «nunca», «a veces» o «en la mitad o más de sus muestreos».
4. **Por zona.** Cuatro franjas de longitud. Es una división descriptiva del equipo, no una regionalización oficial.
5. **En el tiempo.** Solo sitios con ocho o más años de datos (30). Para cada uno se revisa si la mediana anual de sólidos disueltos sube o baja de forma sostenida (prueba de Mann-Kendall).
6. **Por qué muestreo por muestreo.** CONAGUA publica un semáforo que resume cada sitio en un solo valor del periodo (mediana, promedio o media geométrica, según el parámetro). Aquí se usa cada muestreo para ver con qué frecuencia se rebasa la referencia y los episodios que un resumen promedia. Los dos patrones corresponden a los dos grupos de ese semáforo: indicadores sanitarios (rojo) y de salinidad y dureza (amarillo).
7. **Verificación.** Cada cifra de este documento se recalcula desde el archivo original y se compara con lo escrito.

LÍMITES

- **El Poniente son 9 sitios y 30 muestreos.** El patrón es consistente (9 de 9 sitios), pero la base es pequeña.
- **Las zonas son una elección nuestra.** Otros cortes darían otros porcentajes; el mapa muestra los sitios sin agrupar.
- **Los cenotes son 8.** Y se muestrearon más veces que los pozos (97 muestreos de coliformes en 8 cenotes; 505 en 80 pozos). El 53.1 % del Oriente incluye dos cenotes de Chemax (22 detecciones en 23 muestreos); solo en pozos es 36.2 %.
- **La red no es una muestra aleatoria.** Tiene sitios en 64 de los 106 municipios del estado y 69 de 121 sitios están en la Franja de Mérida; el Oriente y el sur tienen poca cobertura.
- **Es agua del acuífero sin tratar.** No describe el agua que llega a los hogares; la norma se usa como referencia, no para declarar incumplimiento.
- **Los coliformes tienen límites de detección distintos** («<1» a «<30»): el porcentaje de detección es un mínimo.
- **El porcentaje de muestreos pesa más a los sitios más visitados.** Por eso se reportan también los conteos por sitio.
- **No se separó temporada de lluvias y de secas**, ni se cruzó con uso de suelo o población.
- **Los 30 sitios con seguimiento largo** son de la red original e incluyen 5 cenotes; no representan a los sitios incorporados después.
- **El análisis es descriptivo.** No identifica el origen de las sales ni de las bacterias y no afirma causas.

RESPECTO AL DATA BRIEF

La pregunta no cambió. El proyecto toma nombre propio, «Dos mapas bajo Yucatán», por su hallazgo. Se añadieron la definición de zonas y la clasificación por sitio. Cloruros y sodio no se usan como criterio porque la norma vigente no les fija límite.

ARCHIVOS PARA VERIFICAR

`LEEME.md`	Pasos para reproducir todo
`datos/`	Archivo original, contorno y tablas derivadas de Yucatán
`analisis/`	Los cálculos, paso por paso (01 a 03), y su verificación
`documento/`	Fuente de este PDF y sus figuras

Uso de herramientas. Análisis en Python; el dashboard de la fase 3 se construirá en Tableau. El equipo usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) como acompañamiento: búsqueda y revisión de fuentes, apoyo en la limpieza de datos y en los cálculos, verificación de cifras y revisión de redacción. La pregunta, la interpretación de resultados y el diseño del dashboard son decisiones del equipo. Todos los cálculos se verificaron contra los datos originales de CONAGUA.